BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: TRỰC QUAN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: TRỰC QUAN VÀ PHÂN TÍCH ONLINE RETAIL DATASET

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Ngọc Ân

Sinh viên thực hiện:

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp
1	1671040003	Lê Thị Ngọc Bích	KHMT 16-01
2	1671040014	Đỗ Lê Mạnh Hùng	KHMT 16-01
3	1671040018	Ngô Nguyễn Quang Linh	KHMT 16-01
4	1771040006	Nguyễn Mạnh Cường	KHMT 17-01
5	1771040008	Nguyễn Đức Dương	KHMT 17-01

Hà Nội, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: TRỰC QUAN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: TRỰC QUAN VÀ PHÂN TÍCH ONLINE RETAIL DATASET

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Ngày Sinh	Điểm	
				Bằng Số	Bằng Chữ
1	1671040003	Lê Thị Ngọc Bích	01/10/2003		
2	1671040014	Đỗ Lê Mạnh Hùng	25/06/2004		
3	1671040018	Ngô Nguyễn Quang Linh	28/05/2003		
4	1771040006	Nguyễn Mạnh Cường			
5	1771040008	Nguyễn Đức Dương			

CÁN BỘ CHẤM THI

Hà Nội, năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3
DANH MỤC HÌNH ẢNH 5
DANH MỤC BẢNG BIỂU 6
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 7
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TẬP DỮ LIỆU 8
1.1. Nguồn dữ liệu 8
1.3. Thông tin thuộc tính 8
CHƯƠNG 2. KHÁM PHÁ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 10
2.1. Làm sạch dữ liệu 10
2.1.1. Xử lý giá trị thiếu (Missing Values): 10
2.1.2. Xử lý dữ liệu không hợp lệ: 10
2.1.3. Loại bỏ trùng lặp (Duplicates): 10
2.2. Biến đổi dữ liệu và trích xuất đặc trưng 10
2.3. Thống kê mô tả 11
CHƯƠNG 3. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU 14
3.1. Biểu đồ tổng quan 14
3.2. Biểu đồ xu hướng 15
3.3. Biểu đồ khu vực 16
3.4. Biểu đồ khách hàng 20
3.5. Biểu đồ lọc 22
CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT & INSIGHT 24
4.1. Phát hiện chính: 24
4.1.1 Page 1 24
4.1.1 Page 2 24

4.1.1 Page 3 24

4.1.1 Page 4 24

4.2. Gợi ý quyết định: 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Minh họa bộ dữ liệu 8

Hình 3.1 Page 1 15

Hình 3.2 Page 2 15

Hình 3.3 Page 3 16

Hình 3.4 Bộ lọc page 3 16

Hình 3.5 Top 10 quốc gia có doanh thu cao nhất 19

Hình 3.6 Biểu đồ doanh thu theo khu vực 19

Hình 3.7 Biểu đồ doanh thu theo từng quốc gia 20

Hình 3.8 Biểu đồ doanh thu theo từng quốc gia trong khu vực châu Âu (trừ UK) 20

Hình 3.9 Page 4 21

Hình 3.10 Page 5 22

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Thông tin thuộc tính 8

Bảng 2.1 Thống kê mô tả giá trị định tính 11

Bảng 2.2 Thống kê số giá trị duy nhất 11

Bảng 2.3 Top 5 quốc gia có doanh thu cao nhất 12

Bảng 2.4 Top 10 khách hàng mang lại doanh thu cao nhất 13

Bảng 3.1 Quốc gia và khu vực 17

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	VIẾT ĐẦY ĐỦ
1	EIRE	Ireland
2	ID	Identifier
3	KPI	Key Performance Indicator
4	UK	United Kingdom

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TẬP DỮ LIỆU

1.1. Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được dùng là E-Commerce Data, là bộ dữ liệu giao dịch thực tế của một công ty bán lẻ trực tuyến (Non-store retail) đăng ký tại Anh, từ 01/12/2010 đến 09/12/2011.

Link: https://www.kaggle.com/datasets/carrie1/ecommerce-data

Hình 1.1 Minh họa bộ dữ liệu

- Kích thước: 541,909 dòng và 8 cột

1.3. Thông tin thuộc tính

Bảng 1.1 Thông tin thuộc tính

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ví dụ minh họa
InvoiceNo	String	**Mã hóa đơn:** Một số nguyên 6 chữ số duy nhất được gán cho mỗi giao dịch. Nếu mã bắt đầu bằng chữ 'C', đó là hóa đơn bị hủy.	536365, C536379
StockCode	String	**Mã sản phẩm:** Một số nguyên 5 chữ số duy nhất được gán cho mỗi sản phẩm riêng biệt.	85123A, 71053
Description	String	**Mã mô tả:** Tên của sản phẩm hoặc dịch vụ.	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER

Quantity	Numeric	**Số lượng:** Số lượng của mỗi sản phẩm trên mỗi giao dịch (âm nếu đơn hàng bị hủy).	6, 10, -1
InvoiceDate	Datetime	**Ngày hóa đơn:** Ngày và giờ mà mỗi giao dịch được tạo ra.	2010-12-01 08:26:00
UnitPrice	Numeric	**Đơn giá:** Giá sản phẩm trên mỗi đơn vị tính bằng bảng Anh (£).	2.55, 3.75
CustomerID	String	**Mã khách hàng:** Một số nguyên 5 chữ số duy nhất được gán cho mỗi khách hàng.	17850, 13047
Country	String	**Quốc gia:** Tên của quốc gia nơi mỗi khách hàng cư trú.	United Kingdom, France, Germany

CHƯƠNG 2. KHÁM PHÁ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

2.1. Làm sạch dữ liệu

2.1.1. Xử lý giá trị thiếu (Missing Values):

- Cột Description: Loại bỏ các dòng thiếu mô tả sản phẩm vì đây là các bản ghi lỗi, không thể định danh mặt hàng.
- Cột CustomerID: Thay vì xóa bỏ, nhóm thực hiện điền giá trị 0 (fillna(0)) cho các dòng thiếu mã khách hàng.
- Lý do: Đảm bảo tổng doanh thu trên Dashboard khớp với thực tế, bao gồm cả nhóm khách hàng vãng lai không cung cấp thông tin định danh.

2.1.2. Xử lý dữ liệu không hợp lệ:

- Loại bỏ các đơn hàng bị lỗi, hủy,... bằng cách lọc điều kiện: Quantity > 0 và UnitPrice > 0.
- Kết quả: Dữ liệu sau lọc chỉ phản ánh các giao dịch kinh doanh thực tế mang lại dòng tiền dương.

2.1.3. Loại bỏ trùng lặp (Duplicates):

- Sử dụng drop_duplicates() để xóa các bản ghi bị lặp do lỗi ghi đè dữ liệu, đảm bảo tính duy nhất của từng giao dịch.

2.2. Biến đổi dữ liệu và trích xuất đặc trưng

- Dữ liệu được ép kiểu (Type Casting): InvoiceDate sang Datetime và CustomerID sang String để hỗ trợ việc lọc (Filter) và phân loại trên Dashboard thuận tiện hơn.
- Theo Thời gian: Tạo biến Month_Year để tổng hợp doanh thu theo tháng, phục vụ phân tích xu hướng.
- Theo Khung giờ: Tách cột Hour để xác định thời điểm mua sắm cao điểm trong ngày.
- Theo Ngày: Cột Date phục vụ cho bộ lọc Slider thời gian trên Dashboard.
- Tính toán Doanh thu (Revenue): Tạo cột mới bằng công thức Quantity * UnitPrice. Đây là chỉ số quan trọng nhất trên mọi trang Dashboard.

2.3. Thống kê mô tả

- Kích thước dữ liệu sau khi làm sạch: 524878 dòng và 12 cột.
- Tổng số hóa đơn duy nhất: 19962
- Tổng số khách hàng duy nhất (bao gồm nhóm '0'): 4339
- Tổng số quốc gia: 38
- Tổng số StockCode (Sản phẩm, dịch vụ): 3922

Bảng 2.1 Thống kê mô tả giá trị định tính

Chỉ số	**Quantity (Số lượng)**	**UnitPrice (Đơn giá - £)**	**Revenue (Doanh thu - £)**
Count (Số lượng dòng)	524,878	524,878	524,878
Mean (Trung bình)	10.62	3.92	20.28
Std (Độ lệch chuẩn)	156.28	36.09	271.69
Min (Giá trị nhỏ nhất)	1.00	0.001	0.001
25% (Q1)	1.00	1.25	3.90
50% (Trung vị - Q2)	4.00	2.08	9.92
75% (Q3)	11.00	4.13	17.70
Max (Giá trị lớn nhất)	80,995	13,541.33	168,469.60

- Số giá trị duy nhất:

Bảng 2.2 Thống kê số giá trị duy nhất

STT	**Cột**	**Số giá trị duy nhất**	**Kiểu dữ liệu**
0	InvoiceNo	19962	object
1	StockCode	3922	object

2	Description	4026	object
3	Quantity	375	int64
4	InvoiceDate	18499	datetime64
5	UnitPrice	1291	float64
6	CustomerID	4339	int64
7	Country	38	object
8	Revenue	4736	float64
9	Month_Year	13	object
10	Date	305	object
11	Hour	15	int64

- Top 5 quốc gia có doanh thu cao nhất

Bảng 2.3 Top 5 quốc gia có doanh thu cao nhất

STT	**Country**	**Revenue**
1	United Kingdom	9,001,744.09
2	Netherlands	285,446.34
3	EIRE	283,140.52
4	Germany	228,678.40
5	France	209,625.37

- Top 10 khách hàng mang lại doanh thu cao nhất

Bảng 2.4 Top 10 khách hàng mang lại doanh thu cao nhất

STT	CustomerID	Revenue
1	0 (Khách hàng không định danh)	1,754,901.91
2	14646	280,206.02
3	18102	259,657.30
4	17450	194,390.79
5	16446	168,472.50
6	14911	143,711.17
7	12415	124,914.53
8	14156	117,210.08
9	17511	91,062.38
10	16029	80,850.84

CHƯƠNG 3. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

3.1. Biểu đồ tổng quan

- **KPI (Chỉ số chính)**

+ **Tổng doanh thu**: phản ánh tổng giá trị bán hàng đạt được.
+ **Số đơn hàng**: thể hiện số lượng giao dịch đã thực hiện.
+ **Số sản phẩm**: cho biết số lượng sản phẩm khác nhau được bán.

- **Bảng tổng hợp KPI**

Bảng hiển thị chi tiết các chỉ số KPI, giúp người dùng dễ dàng đối chiếu và theo dõi số liệu một cách rõ ràng.

- **Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm**

Biểu đồ cột thể hiện doanh thu của từng sản phẩm, giúp:

So sánh hiệu quả bán hàng giữa các sản phẩm.

Xác định sản phẩm bán chạy.

- **Bộ lọc (Slicer)**

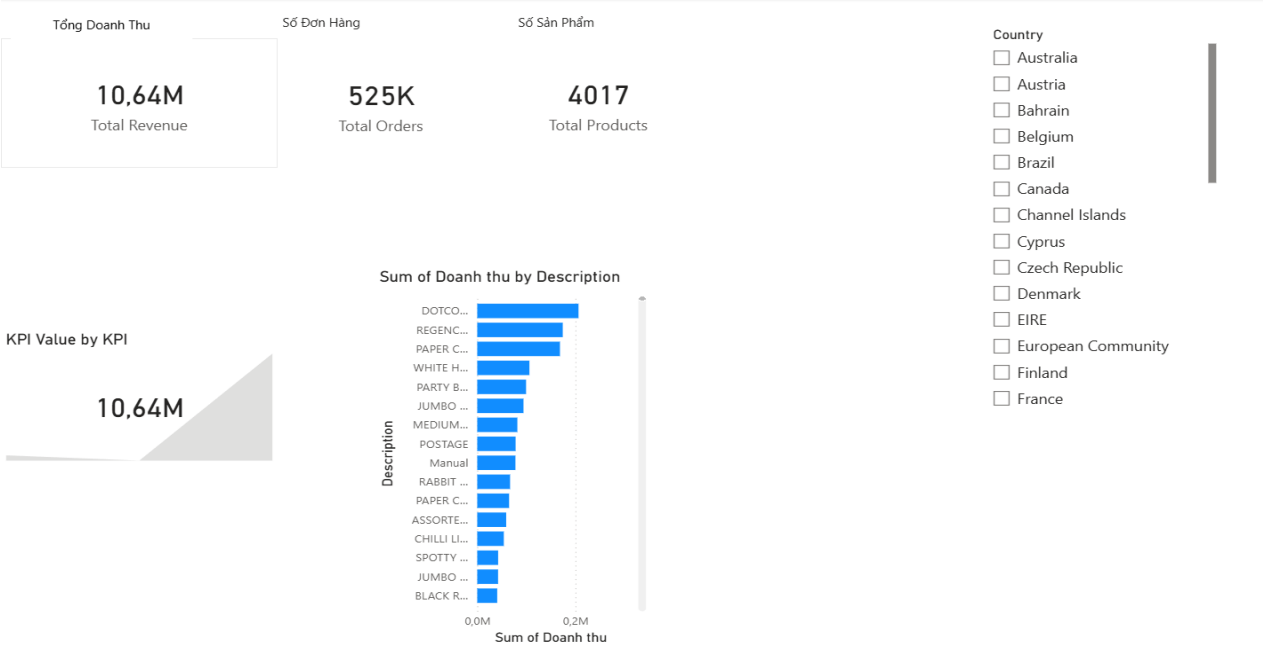
Cho phép người dùng lọc dữ liệu theo quốc gia, từ đó:

Phân tích doanh thu theo từng thị trường.

Hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

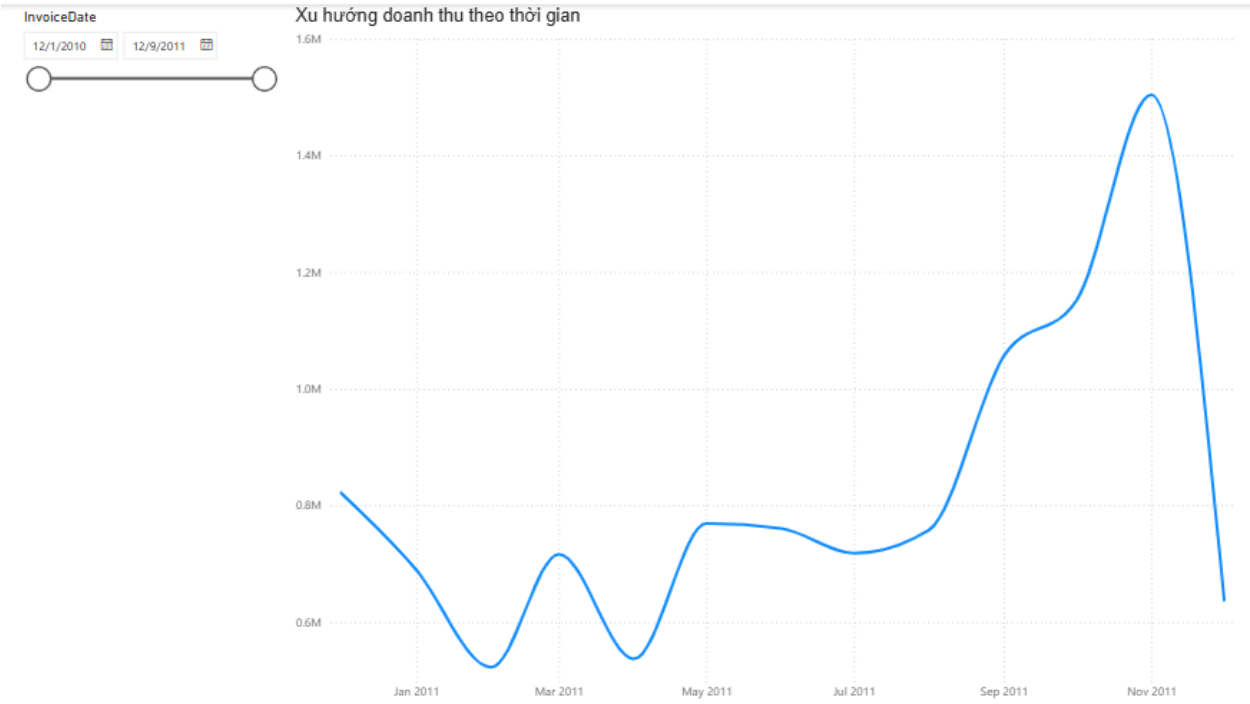
- **Nhận xét:** Trang tổng quan kinh doanh đã cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp thông qua các chỉ số quan trọng như tổng doanh thu, số đơn hàng và số sản phẩm. Việc sử dụng các thẻ KPI giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt được tình hình kinh doanh hiện tại một cách trực quan và dễ hiểu.

– Bên cạnh đó, bảng tổng hợp KPI giúp hệ thống hóa lại các chỉ số chính, hỗ trợ việc đối chiếu và theo dõi dữ liệu một cách rõ ràng hơn. Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm đã thể hiện sự phân bố doanh thu giữa các sản phẩm, từ đó giúp nhận biết sự khác biệt về hiệu quả kinh doanh.



Hình 3.1 Page 1

3.2. Biểu đồ xu hướng



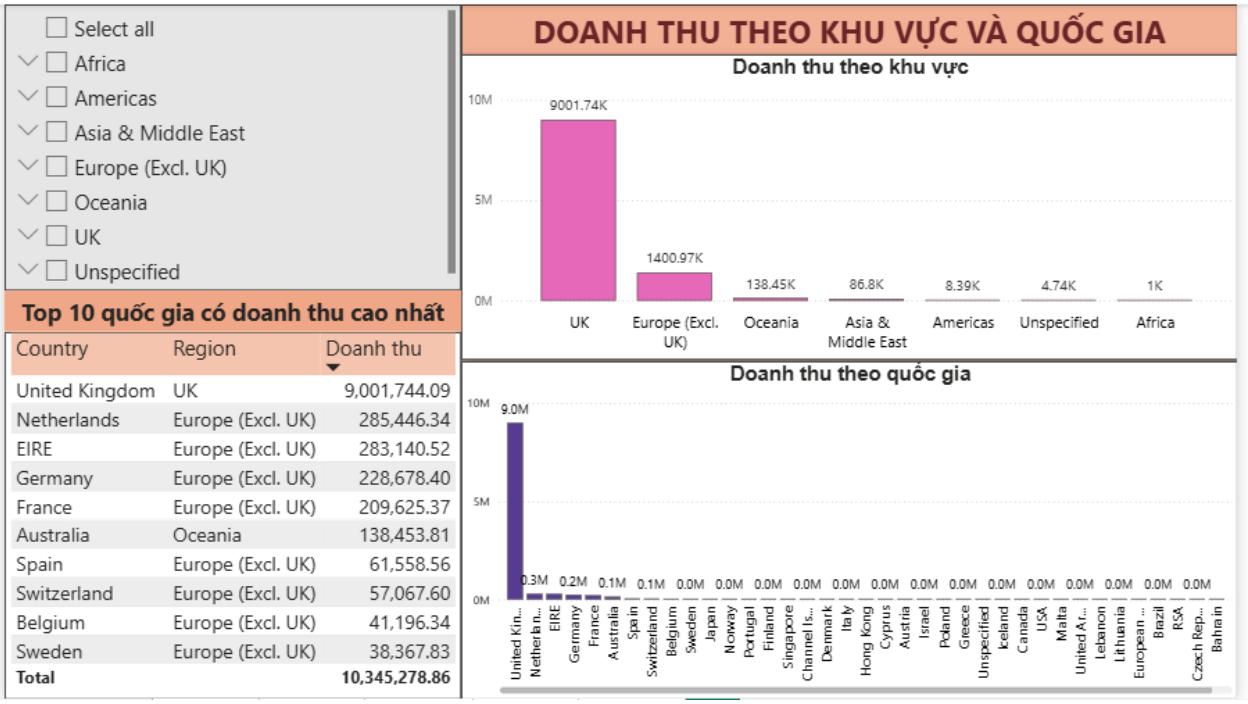
Hình 3.2 Page 2

– Mục tiêu: Trả lời cho câu hỏi "Doanh thu tăng hay giảm theo thời gian?"

– Biểu đồ chính: Line chart kết hợp bộ lọc InvoiceDate để xem theo từng khung thời gian.

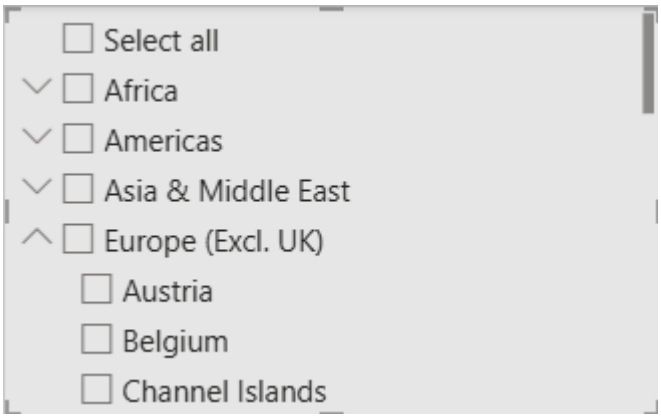
– Insight rút ra: Tính mùa vụ thể hiện cực kỳ rõ rệt. Doanh thu đi ngang ở mức 600 nghìn đến 800 nghìn và nửa đầu năm, sau đó bứt phá mạnh mẽ từ tháng 9 và đạt đỉnh vào tháng 10, 11. Nguyên nhân là do khách sỉ gom hàng cho mùa lễ hội cuối năm.

3.3. Biểu đồ khu vực



Hình 3.3 Page 3

– Phần bộ lọc:



Hình 3.4 Bộ lọc page 3

+ Chia 37 quốc gia và loại "Unspecified" vào các khu vực: Africa, Americas, Asia & Middle East, UK, Europe (Excl. UK), Oceania và Unspecified. Do United Kingdom có doanh thu cao nên tách riêng thành 1 khu vực khác.

+ Có thể nhấn mũi tên thả xuống của khu vực để chọn riêng từng quốc gia

Bảng 3.1 Quốc gia và khu vực

STT	**Country**	**Region**
1	United Kingdom	UK
2	France	Europe (Excl. UK)
3	Germany	Europe (Excl. UK)
4	EIRE	Europe (Excl. UK)
5	Spain	Europe (Excl. UK)
6	Netherlands	Europe (Excl. UK)
7	Belgium	Europe (Excl. UK)
8	Switzerland	Europe (Excl. UK)
9	Portugal	Europe (Excl. UK)
10	Norway	Europe (Excl. UK)
11	Italy	Europe (Excl. UK)
12	Cyprus	Europe (Excl. UK)
13	Austria	Europe (Excl. UK)
14	Poland	Europe (Excl. UK)
15	Denmark	Europe (Excl. UK)
16	Sweden	Europe (Excl. UK)

17	Finland	Europe (Excl. UK)
18	Greece	Europe (Excl. UK)
19	Malta	Europe (Excl. UK)
20	Lithuania	Europe (Excl. UK)
21	Czech Republic	Europe (Excl. UK)
22	Iceland	Europe (Excl. UK)
23	Channel Islands	Europe (Excl. UK)
24	European Community	Europe (Excl. UK)
25	Japan	Asia & Middle East
26	Singapore	Asia & Middle East
27	Hong Kong	Asia & Middle East
28	United Arab Emirates	Asia & Middle East
29	Lebanon	Asia & Middle East
30	Saudi Arabia	Asia & Middle East
31	Bahrain	Asia & Middle East
32	Israel	Asia & Middle East
33	USA	Americas
34	Canada	Americas
35	Brazil	Americas
36	Australia	Oceania
37	RSA	Africa

38	Unspecified	Unspecified

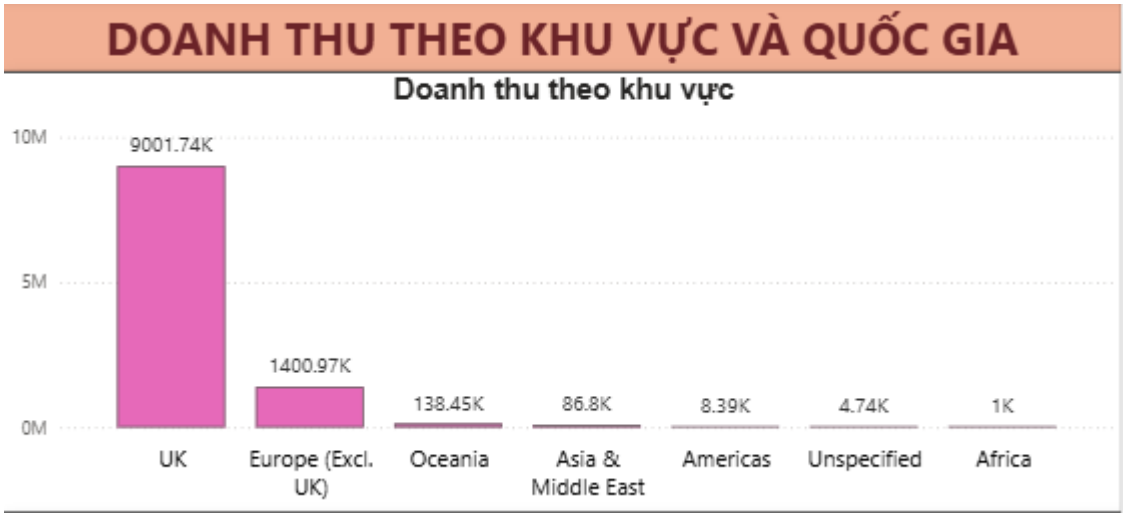
– Phần bảng thống kê top 10 quốc gia có doanh thu cao nhất: bên cạnh cột quốc gia và cột doanh thu còn có cột khu vực, từ đó nhận thấy ngoại trừ UK thì một vài nước khác trong khu vực châu Âu cũng đem lại doanh thu lớn.

Top 10 quốc gia có doanh thu cao nhất

Country	Region	Doanh thu
United Kingdom	UK	9,001,744.09
Netherlands	Europe (Excl. UK)	285,446.34
EIRE	Europe (Excl. UK)	283,140.52
Germany	Europe (Excl. UK)	228,678.40
France	Europe (Excl. UK)	209,625.37
Australia	Oceania	138,453.81
Spain	Europe (Excl. UK)	61,558.56
Switzerland	Europe (Excl. UK)	57,067.60
Belgium	Europe (Excl. UK)	41,196.34
Sweden	Europe (Excl. UK)	38,367.83
Total		**10,345,278.86**

Hình 3.5 Top 10 quốc gia có doanh thu cao nhất

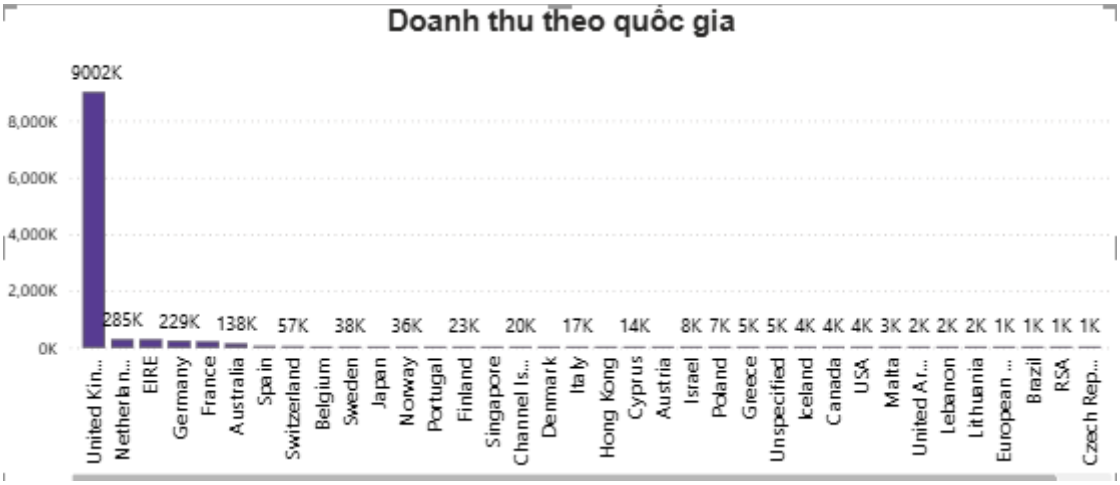
– Biểu đồ doanh thu theo khu vực:



Hình 3.6 Biểu đồ doanh thu theo khu vực

+ Phần lớn doanh thu vẫn đến từ UK (~85%), khu vực châu Âu ngoại trừ UK chiếm tỉ trọng lớn thứ 2, còn các khu vực khác thì doanh thu chiếm tỉ trọng rất nhỏ

– Biểu đồ doanh thu theo quốc gia:

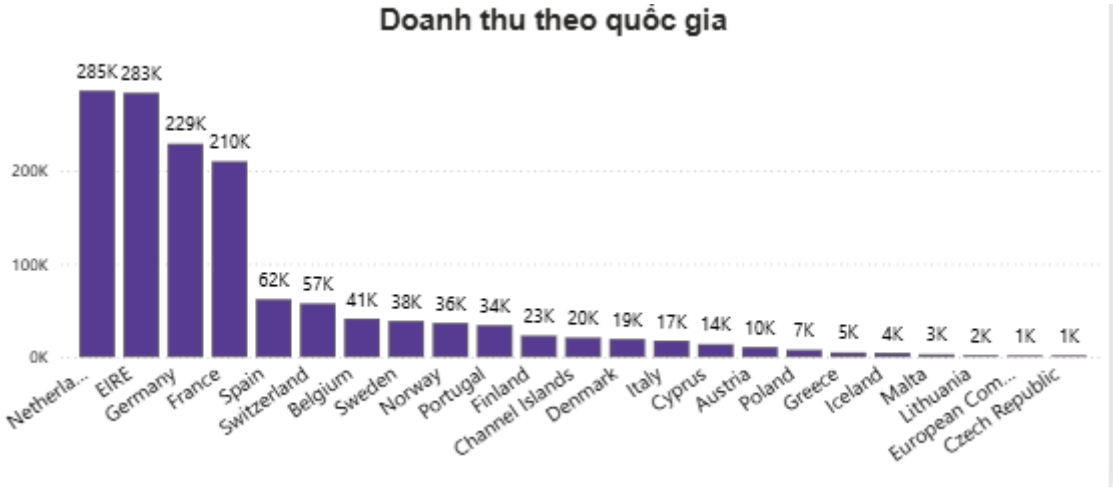


Hình 3.7 Biểu đồ doanh thu theo từng quốc gia

+ Biểu đồ cho thấy doanh thu của từng quốc gia

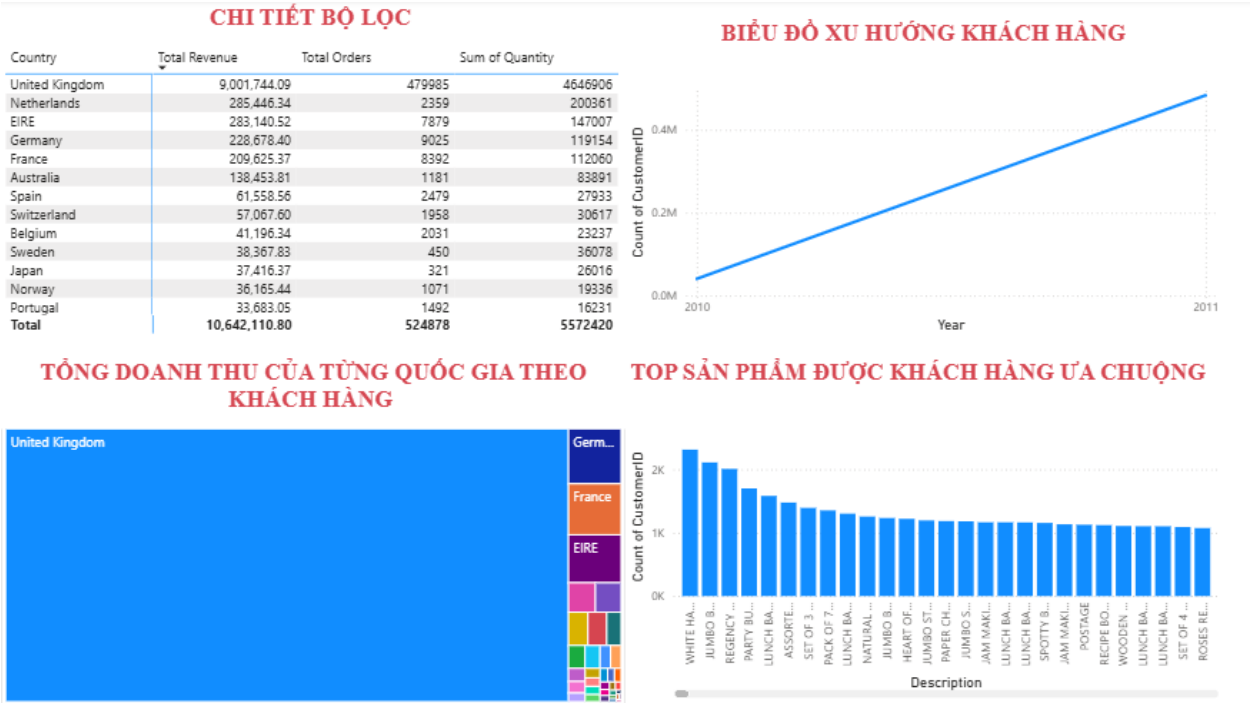
+ Có thể thay đổi khu vực ở phần bộ lọc để xem doanh thu quốc gia theo khu vực

Ví dụ khi chọn khu vực châu Âu trừ UK



Hình 3.8 Biểu đồ doanh thu theo từng quốc gia trong khu vực châu Âu (trừ UK)

3.4. Biểu đồ khách hàng



Country	Total Revenue	Total Orders	Sum of Quantity
United Kingdom	9,001,744.09	479985	4646906
Netherlands	285,446.34	2359	200361
EIRE	283,140.52	7879	147007
Germany	228,678.40	9025	119154
France	209,625.37	8392	112060
Australia	138,453.81	1181	83891
Spain	61,558.56	2479	27933
Switzerland	57,067.60	1958	30617
Belgium	41,196.34	2031	23237
Sweden	38,367.83	450	36078
Japan	37,416.37	321	26016
Norway	36,165.44	1071	19336
Portugal	33,683.05	1492	16231
Total	**10,642,110.80**	**524878**	**5572420**

Hình 3.9 Page 4

– **Mục tiêu**

Dashboard này được thiết lập nhằm theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh quốc tế. Cụ thể:

- Phân tích cơ cấu doanh thu và sản lượng theo từng thị trường quốc gia.
- Theo dõi sự tăng trưởng lượng khách hàng theo thời gian.
- Xác định các danh mục sản phẩm chủ lực được khách hàng ưa chuộng nhất để tối ưu hóa danh mục hàng hóa.

– Các thành phần chính: Báo cáo bao gồm 4 phần biểu đồ chính:

+ Chi tiết bộ lọc (Bảng số liệu): Thống kê chi tiết theo quốc gia về Doanh thu (Total Revenue), Tổng đơn hàng (Total Orders) và Tổng số lượng sản phẩm (Sum of Quantity).

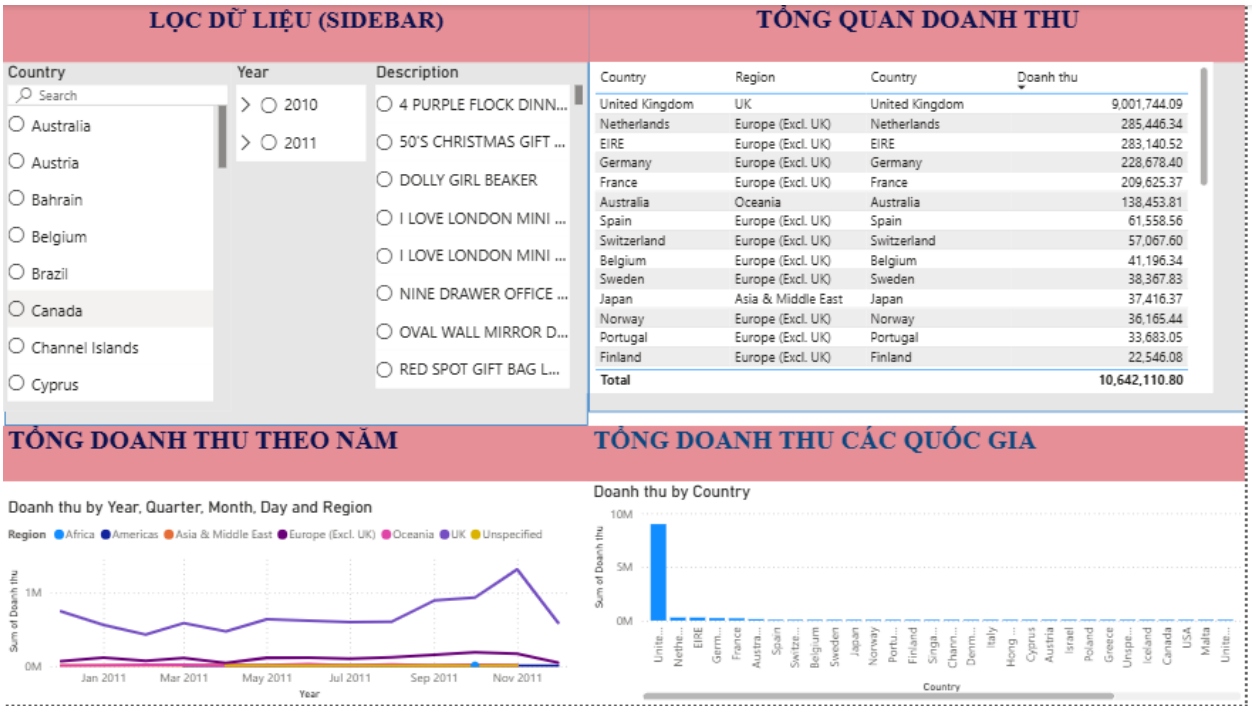
+ Biểu đồ xu hướng khách hàng (Line Chart): Thể hiện sự thay đổi số lượng khách hàng (Count of CustomerID) từ năm 2010 đến năm 2011.

+ Tổng doanh thu từng quốc gia (Treemap): Trực quan hóa tỷ trọng đóng góp doanh thu của các nước, trong đó diện tích hình chữ nhật tương ứng với độ

lớn doanh thu.

+ Top sản phẩm được ưa chuộng (Bar Chart): Xếp hạng các sản phẩm dựa trên số lượng khách hàng chọn mua.

3.5. Biểu đồ lọc



Hình 3.10 Page 5

– Biểu đồ tập trung vào lọc theo quốc gia, theo thời gian và theo sản phẩm để theo dõi doanh thu chi tiết

– Mục tiêu: Đảm bảo Dashboard thân thiện, tốc độ cao và dễ dùng cho cấp quản lý (người không chuyên về kỹ thuật).

– Nhóm đã đáp ứng yêu cầu về:

+ Bố cục: Hệ thống được chia thành các Trang riêng biệt theo từng chủ đề, giúp thông tin không bị nhồi nhét. Các bộ lọc được gom gọn tạo thói quen thao tác thống nhất.

+ Giao diện trực quan: Sử dụng màu sắc tương phản tốt, số liệu to, rõ ràng.

+ Tối ưu hiệu năng & tương tác: Nhờ cơ chế lưu trữ và tiền xử lý dữ liệu của PowerBI, tốc độ load biểu đồ và tính toán lại khi người dùng thao tác

bấm/lọc là gần như ngay lập tức. Tính năng lọc chéo giữa các biểu đồ (Cross-filtering) mang lại trải nghiệm khám phá dữ liệu mượt mà.

CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT & INSIGHT

4.1. Phát hiện chính:

4.1.1 Page 1

- Doanh thu tập trung chủ yếu vào một số sản phẩm nhất định → cần tập trung phát triển các sản phẩm này.
- Một số sản phẩm có doanh thu thấp → cần xem xét chiến lược cải thiện hoặc loại bỏ.
- Số lượng đơn hàng và sản phẩm cho thấy mức độ đa dạng và quy mô kinh doanh.
- Việc lọc theo quốc gia giúp nhận diện thị trường tiềm năng và thị trường hoạt động kém hiệu quả.

4.1.1 Page 2

- Tính mùa vụ thể hiện cực kỳ rõ rệt. Doanh thu đi ngang ở mức 600 nghìn đến 800 nghìn và nửa đầu năm, sau đó bứt phá mạnh mẽ từ tháng 9 và đạt đỉnh vào tháng 10, 11. Nguyên nhân là do khách sỉ gom hàng cho mùa lễ hội cuối năm.

4.1.1 Page 3

- Việc kinh doanh có sự thống trị tuyệt đối của thị trường nội địa, khi UK là thị trường "gánh" toàn bộ doanh thu với con số áp đảo, và khoảng cách thị trường khá lớn vì các khu vực khác có doanh thu rất nhỏ, cho thấy mạng lưới khách sỉ của công ty chỉ tập trung chủ yếu ở châu Âu.
- Các nước khác UK trong khu vực châu Âu như Netherlands, EIRE, Germany,... cũng đem lại doanh thu lớn, phù hợp để đầu tư.

4.1.1 Page 4

- Sự phụ thuộc cực lớn vào thị trường Vương quốc Anh (United Kingdom): UK chiếm hơn 9 triệu trên tổng số 10,6 triệu doanh thu (khoảng 85%).

- Sự bùng nổ về số lượng khách hàng: Biểu đồ đường cho thấy một sự tăng trưởng dốc đứng từ năm 2010 đến 2011.
- Hiệu quả đơn hàng theo quốc gia: Dù Netherlands có doanh thu đứng thứ 2, nhưng tổng đơn hàng lại thấp hơn đáng kể so với EIRE hay France. Điều này gợi ý rằng giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng (AOV) tại Hà Lan rất cao, có thể là do khách hàng sỉ hoặc các mặt hàng giá trị lớn.
- Sản phẩm chủ đạo: Dòng sản phẩm " White Hanging Heart T-Light Holder " đang dẫn đầu về mức độ phổ biến.

4.2. Gợi ý quyết định:

- Marketing: Tập trung khuyến mãi vào các tháng 9-10-11 để tối ưu hóa mùa mua sắm.
- Vận hành: Cần đẩy mạnh kho bãi tại các thị trường tiềm năng ngoài UK như Netherlands (Hà Lan), EIRE (Cộng hòa Ireland), Đức (Germany) hay Pháp (France) vì đây là các nước có sức mua lớn tiếp theo.
- Chăm sóc khách hàng: Có chính sách riêng cho nhóm khách hàng "VIP" (nhóm đóng góp doanh thu cao nhất).
- Tập trung vào sản phẩm có doanh thu cao.
- Cải thiện hoặc loại bỏ sản phẩm doanh thu thấp.
- Đa dạng hóa sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chen, D. (2017). *Ecommerce Data: Actual transactions from UK retailer*. Kaggle. Truy cập từ https://www.kaggle.com/datasets/carrie1/ecommerce-data

[2] Embarak, O. (2018). *Data Analysis and Visualization Using Python: Analyze Data to Create Visualizations for BI Systems*. Apress. DOI: 10.1007/978-1-4842-4109-7